

1 序数

序数用于编号和排序.

定义 1.1 (序数)

给定集合 α . 如果 α 是传递集并且 $(\alpha, \in)$ 是严格良序, 那么称 α 是一个序数.

显然自然数和自然数集 ω 都是序数. 根据正则公理, 序数有更简单的判定方法.

定理 1.1

任给集合 α , α 是序数当且仅当 α 是传递集并且 $\forall x, y \in \alpha : x \in y \vee x = y \vee y \in x$.

证明.

必要性. 显然.

充分性.

假设 α 是传递集, 并且 $(\alpha, \in)$ 有三歧性. 此时 $(\alpha, \in)$ 一定是严格良序:

1. 反自反性: 由正则公理即得.
2. 传递性: 在 α 中如果 $x \in y \in z$, 那么假设 $x = z$ 或 $z \in x$ 都有矛盾. 由三歧性可知 $x \in z$.
3. 三歧性: 已知.
4. 良基性: 由正则公理即得. □

定理 1.2

1. 任给序数 α 和 $\beta \in \alpha$, β 也是序数,
2. 任给序数 α 和 $\beta \in \alpha$, $\alpha_\beta = \beta$,
3. 任给序数 α, β , 如果 $(\alpha, \in) \cong (\beta, \in)$, 那么 $\alpha = \beta$,
4. 任给序数 α, β , 有 $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta \vee \beta \in \alpha$,
5. 任给序数 α, β , $\alpha \subset \beta$ 当且仅当 $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta$.

证明.

1. 第一, 如果 $x \in y \in \beta$, 那么 $x, y \in \alpha$, 由传递性可知 $x \in \beta$. 所以 β 是传递集.
第二, $\beta \subset \alpha$, 所以 $(\beta, \in)$ 是严格良序.
2. 对任意的 x , $x \in \alpha_\beta \iff x \in \alpha \wedge x \in \beta \iff x \in \beta$.
3. 取 $f : (\alpha, \in) \cong (\beta, \in)$, 对 $x \in \alpha$ 归纳证明 $f(x) = x$. 任取 $x \in \alpha$, 假设 $\forall y \in x : f(y) = y$.
一方面, 对任意的 $t \in f(x)$, 有 $f^{-1}(t) \in x$, 依假设有 $t = f(f^{-1}(t)) = f^{-1}(t) \in x$;
另一方面, 对任意的 $t \in x$, 依假设 $t = f(t) \in f(x)$.
综上 $f(x) = x$, 归纳得 $\forall x \in \alpha : f(x) = x$. 所以 $\beta = \alpha$.
4. 根据良序集基本定理, 有以下的情况:
如果 $(\alpha, \in) \cong (\beta, \in)$, 那么 $\alpha = \beta$;
如果存在 $x \in \alpha$ 使得 $(\alpha_x, \in) \cong (\beta, \in)$, 那么 $\beta = \alpha_x = x \in \alpha$;
如果存在 $y \in \beta$ 使得 $(\alpha, \in) \cong (\beta_y, \in)$, 那么 $\alpha = \beta_y = y \in \beta$.
5. 如果 $\alpha \subset \beta$, 假设 $\beta \in \alpha$ 则 $\beta \in \beta$ 矛盾, 所以 $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta$;
如果 $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta$, 显然 $\alpha \subset \beta$. □

接下来研究序数组成的集合.

定理 1.3

任给非空集合 A , 如果 A 的元素都是序数, 那么:

1. $(A, \in)$ 是严格良序,
2. $\bigcup A$ 是序数, 并且 $\bigcup A = \sup A$,
3. $\bigcap A$ 是序数, 并且 $\bigcap A = \min A$.

证明.

1. 传递性: 在 A 中如果 $\alpha \in \beta \in \gamma$, 那么由 γ 是传递集得 $\alpha \in \beta$.

三歧性: 在 A 中任取 α, β , 有 $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta \vee \beta \in \alpha$.

2. 第一, A 的元素都是传递集, 所以 $\bigcup A$ 是传递集.

第二, 对任意的 $x \in \bigcup A$, 存在 $\alpha \in A$ 使得 $x \in \alpha$, 于是 x 是序数.

从而 $\bigcup A$ 的元素都是序数, 即 $(\bigcup A, \in)$ 是严格良序. 所以 $\bigcup A$ 是序数.

进一步, 对任意的 $\alpha \in A$ 有 $\alpha \subset \bigcup A$, 所以 $\bigcup A$ 是 A 的上界;

如果 β 是更小的上界, 即 $\beta \in \bigcup A$, 那么存在 $\alpha \in A$ 使得 $\beta \in \alpha$, 矛盾.

3. 第一, A 的元素都是传递集, 所以 $\bigcap A$ 是传递集.

第二, $\bigcap A \subset \bigcup A$, 从而 $\bigcap A$ 的元素也都是序数, 即 $(\bigcap A, \in)$ 是严格良序. 所以 $\bigcap A$ 是序数.

进一步, 记 $m = \min A$. 那么:

一方面, 对任意的 $x \in \bigcap A$, 由 $m \in A$ 即得 $x \in m$;

另一方面, 对任意的 $x \in m$, 此时对任意的 $\alpha \in A$ 有 $m \subset \alpha$, 从而 $x \in \alpha$, 即 $x \in \bigcap A$.

综上 $\bigcap A = m = \min A$. □

以后可以把序数间的 $\in$ 写成 $<$, 序数间的 $\subset$ 写成 $\leq$.

定义 1.2 (序数类)

记全体序数组成的类为**序数类**, 记作 $\mathbf{On}$. 序数类是真类.

验证.

假设存在集合 $\mathbf{On}$ 使得 $\forall \alpha : \alpha \in \mathbf{On} \leftrightarrow \alpha$ 是序数. 那么:

1. 序数的元素都是序数, 所以 $\mathbf{On}$ 是传递集,
2. $\mathbf{On}$ 的元素都是序数, 所以 $(\mathbf{On}, \in)$ 是严格良序,

所以 $\mathbf{On}$ 也是序数, 即 $\mathbf{On} \in \mathbf{On}$, 矛盾. □